Лабораторная работа №4. Параллельное умножение матриц с использованием OpenMP.

1. Характеристики системы: процессор: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz; Ядра: 4 физических, 8 логических (Hyper-Threading); Кэш L2: 5 120 КБ (5 МБ); Кэш L3: 8 192 КБ (8 МБ); GCC: 14.2.0.

2. Таблицы с результатами экспериментов.
   Эксперимент 1. Влияние размера матрицы (N, потоки = 4, b = 32):

Размер матрицы N	Время ijk_seq, с	Время ijk_omp, с	Время ikj_seq, с	Время ikj_omp, с	Время blocked_omp, с
128	0.0020	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
256	0.0140	0.0060	0.0070	0.0030	0.0020
512	0.2590	0.0550	0.0550	0.0160	0.0160

   Эксперимент 2. Влияние числа потоков (N = 512, b = 32):

Потоки	Время ijk_omp, с	Ускорение S_ijk	Время ikj_omp, с	Ускорение S_ikj
1	0.2550	1.00	0.0580	1.00
2	0.0890	2.87	0.0300	1.93
4	0.0500	5.10	0.0230	2.52
8	0.0480	5.31	0.0160	3.63

   Эксперимент 3. Влияние размера блока (N = 512, потоки = 4):

Размер блока b	Время blocked_omp, с	Отношение T_ikj_seq / T_blocked_omp
16	0.0260	2.12
32	0.0270	2.04
64	0.0290	1.90

3. Вывод о проделанной работе.
   С увеличением размера матрицы N время выполнения всех алгоритмов растёт кубически, что соответствует теоретической сложности $O(N^3)$. Уже при N = 512 разница между порядками циклов становится колоссальной: последовательный ijk_seq работает 0.259 с, а ikj_seq - 0.055 с (почти в 5 раз быстрее). Это объясняется тем, что в ikj внутренний цикл идёт по строкам матрицы B, обеспечивая последовательный доступ к памяти (хорошую пространственную локальность), тогда как в ijk внутренний цикл прыгает по столбцам B, вызывая постоянные промахи кэша. При увеличении числа потоков ijk_omp показывает значительный прирост (около 5.1x на 4 потоках), что связано с тем, что распараллеливание частично скрывает задержки памяти, характерные для исходного порядка циклов. В то же время ikj_omp ускоряется более скромно (2.52x), так как изначально эффективно использует кэш и упирается в пропускную способность памяти. В эксперименте с размером блока лучшее время показал b = 16 (0.026 с), так как блок такого размера целиком помещается в L1 кэш процессора. Блочный алгоритм с OpenMP оказался самым быстрым среди всех версий: при N = 512 он работает за 0.016 с, что в 16 раз быстрее базового последовательного ijk_seq. Таким образом, правильный порядок циклов и блочная обработка играют решающую роль в задачах, ограниченных памятью